

Estruturas de decisão Switch

Objetivo Geral: Estrutura de Decisão em JAVA

Conteúdo:

1. Compreender o uso de Estrutura de Decisão em JAVA
2. Utilizar as Ferramentas de Estrutura de Decisão em Java

Metodologia e Estratégia:

1. Aula expositiva dialogada com apoio de tutorial;
2. Exercícios de aplicação.

Estrutura de decisão

Extremamente importantes, as estruturas de decisão nos permitem ter fluxos -ou caminhos - alternativos dentro do nosso sistema, e isso é fundamental para conseguirmos criar algoritmos dinâmicos.

Dentro do Java - e em outras linguagens também - nós temos duas estruturas que são: a estrutura if e a estrutura switch. Veremos sobre elas agora, começando pela estrutura if.

Estrutura “Switch”

O switch é uma estrutura de decisão que, de acordo com determinado valor, executa um bloco de código específico. Ao contrário do if, ele lida com valores que não são booleanos.

Vamos supor que você receba, no seu algoritmo, um número de 1 a 7 e precise imprimir qual o dia da semana a que o número se refere (domingo, segunda-feira, terça-feira, etc). Veja como seria:

```
System.out.print("Informe o dia (número): ");  
int diaSemana = scanner.nextInt();
```

```
String nomeDiaSemana = "";
```

```
switch(diaSemana) { // Usando o 5 diretamente...  
    case 1: nomeDoDiaDaSemana = "Domingo";  
    break;  
    case 2: nomeDoDiaDaSemana = "Segunda-feira";
```

```
    break;
    case 3: nomeDoDiaDaSemana = "Terça-feira";
    break;
    case 4: nomeDoDiaDaSemana = "Quarta-feira";
    break;
    case 5: nomeDoDiaDaSemana = "Quinta-feira";
    break;
    case 6: nomeDoDiaDaSemana = "Sexta-feira";
    break;
    case 7: nomeDoDiaDaSemana = "Sábado";
    break;
    default: nomeDoDiaDaSemana = "[Não encontrado!>";
}
System.out.println("O dia da semana é: " + nomeDoDiaDaSemana);
```

Acredito que já tenha entendido bastante do switch só com o exemplo, mas algumas coisas não são tão óbvias e veremos sobre elas agora.

A primeira coisa é sobre o break, que serve para encerrar o bloco de código de cada case. Se você remover todos os comandos break, a variável nomeDoDiaDaSemana vai sempre terminar o switch com o valor “Sábado”. Esse comportamento se dá porque, depois que o switch encontra o respectivo case referente ao valor avaliado entre os parênteses, este case será executado e também todos aqueles que estiverem abaixo dele. No caso do valor 5, a variável nomeDoDiaDaSemana vai receber os textos “Quinta-feira”, “Sexta-feira” e, por último, “Sábado”.

A segunda coisa é sobre a opção default ou opção padrão. Caso o valor avaliado não seja encontrado em nenhum case, então o bloco executado será o bloco referente a opção default.

Exercícios Switch

1. Dada uma letra, escreva na tela se essa letra é uma vogal ou consoante (considerar apenas letras minúsculas).
2. Escreva um programa utilizando o comando switch que imprima um mês de acordo com o número digitado pelo usuário.